

Dieselgate:escândalo de emissões de poluentes da Volkswagen

Mariana dos Santos, Felipe Severino,
Matheus Schiochet, Pedro Flenik
Ética na informática

Prof. Cristiane Silva de França
13/06/2025

Introdução

O escândalo de emissão de poluentes teve seu início em 2009, e durou até 2015, e até hoje é um dos maiores esquemas de fraudes da indústria automobilística.

A Volkswagen foi acusada de fraudar testes de emissão de poluentes, aplicando uma mudança no software do carro.

Entre 2009 e 2015, estima-se que foram vendidos cerca de 9 milhões de carros para diferentes países, com o software alterado.

O caso gerou repercussão mundial, e provocou consequências ambientais, legais e econômicas severas.

O Software de Trapaça

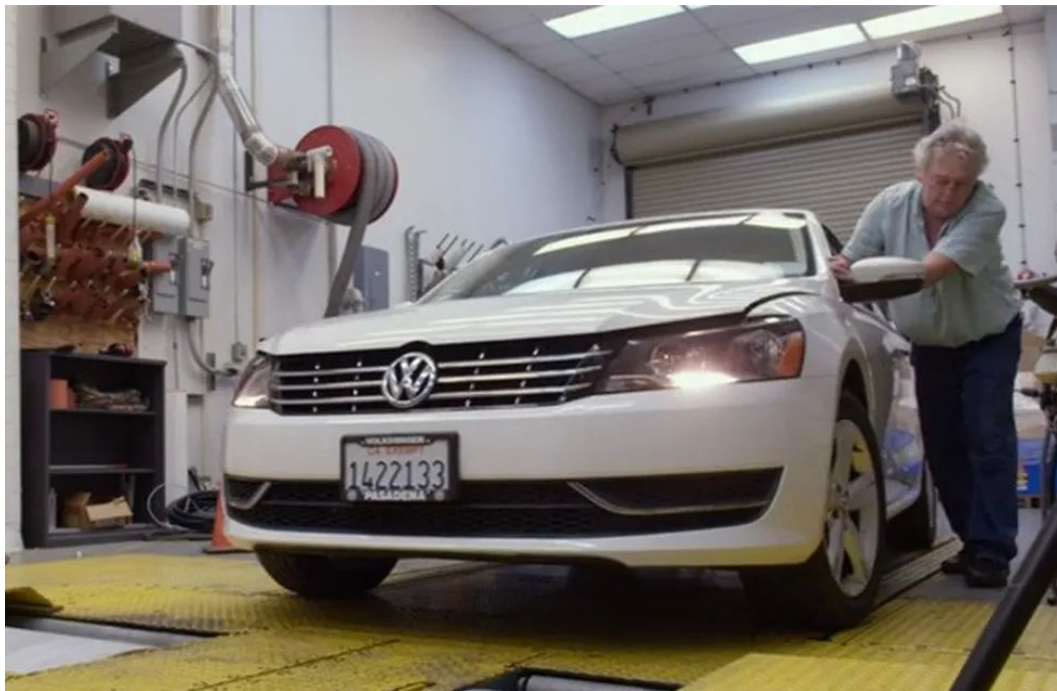
Basicamente, o software atuava na injeção eletrônica do carro (controla a injeção de gasolina para equilibrar com a entrada de ar no motor).

Quando o software estava modificado, a central do carro entendia quando estava em ambiente de testes e ajustava para uma mistura de combustível que emitisse menos poluentes.

Nos testes em uso real, os medidores apontaram um aumento de 40x em relação a margem permitida pela organização que, naquela época, fazia a regulação.

A Volkswagen utilizou esta trapaça tanto nos carros a diesel quanto nos carros a gasolina.

O Software de Trapaça



Descoberta do Escândalo

Em 2013 o grupo independente ICCT (Conselho Internacional de Transporte Limpo) decidiu investigar o baixo nível de diesel emitido por veículos da Volkswagen.

Em parceria com a Universidade de West Virginia, eles analisaram 3 carros e perceberam uma grande diferença entre o nível de emissão de óxido de nitrogênio emitido nos testes nas ruas e nos testes oficiais.

Em 2014 os grupos de pesquisadores alertaram a EPA (Agência de Proteção Ambiental) do governo americano, e o CARB (Conselho de emissões da Califórnia) sobre a descoberta.



Descoberta do Escândalo

Na época, a Volkswagen afirmou que o estudo era falho e culpou questões técnicas, mas prometeu resolver o problema. Mesmo assim, os dois órgãos continuaram investigando o motivo das diferenças.

Em 2015 a EPA descobriu o software instalado nos veículos que fraudava os testes de emissões, confirmando a manipulação.

Em setembro de 2015, o governo dos Estados Unidos acusou a Volkswagen de burlar os dados de emissões de gases poluentes para atender à regulamentação do país e abriu um processo criminal.



Justificativa

O que levou os engenheiros a fraudar os testes?

- Demandas exigentes do mercado
- Leis rigorosas quanto a emissão de NOx
- Mudanças de administração

Brand	Market share in 2024
GM	17%
Toyota	15%
Ford	13%
Hyundai	11%
Honda	9%
Stellantis	8%
Nissan Mitsu	7%
VW	4%
Subaru	4%
Tesla	4%
Mazda	3%
BMW	3%
Mercedes-Benz	2%
Others	2%

Justificativa

- Cultura de trabalho

according to the *Süddeutsche Zeitung*. “Instead of telling management that they couldn’t meet the parameters, the decision was taken to manipulate. No one had the courage to admit failure. Moreover, the engine developers felt secure because there was no way of detecting the deceit with the testing technology that existed at the time.” It was, the whistleblower said, “an act of desperation.”

Consequências

Consequências jurídicas

Martin Winterkorn, ex-CEO da Volkswagen, é acusado de diversos crimes, incluindo fraude, e está sendo julgado por responsabilidade no escândalo.

Recentemente a justiça alemã condenou ex-executivos da Volkswagen à prisão.



Caso 'Dieselgate': Nove anos depois, ex-CEO da Volkswagen é julgado por responsabilidade no escândalo

Martin Winterkorn enfrenta várias acusações, entre elas a de fraude, e pode ser condenado a até 10 anos de prisão por envolvimento no caso, que veio à tona em 2015



Por AFP — Brunswick

03/09/2024 05h38 · Atualizado há 9 meses



Consequências

Consequências econômicas

A Volkswagen teve que desembolsar mais de US\$ 30 bilhões em multas, indenizações e recompra de veículos.

A empresa sofreu perdas na bolsa de valores e danos significativos à imagem global da marca, perdendo a confiança dos consumidores e das empresas.

Consequências ambientais e sociais

Os veículos com o software fraudulento prejudicaram a qualidade do ar e a saúde pública.

O escândalo gerou queda na credibilidade do uso do diesel e da indústria automotiva, impulsionando a adoção de tecnologias mais limpas.



Desdobramentos

- Mudanças estruturais na empresa
 - Substituição da liderança
 - Criação de departamentos de integridade e compliance
 - Investimentos em inovação verde
 - Meta de neutralidade climática
- Maior fiscalização global
 - Exigência por mais transparência
 - Revisão dos procedimentos de teste

Implicações éticas

- Graves violações dos direitos humanos
 - Risco à saúde coletiva
 - Ataque ao meio ambiente
 - Disseminação de informações falsas
- Contradições sistêmicas
 - Ética x Resultado
 - Coação de funcionários

Referências

G1. Escândalo da Volkswagen: veja o passo a passo do caso. G1, São Paulo, 5 fev. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/carros/noticia/2015/09/escandalo-da-volkswagen-veja-o-passo-passo-do-caso.html>. Acesso em: 11 jun. 2025.

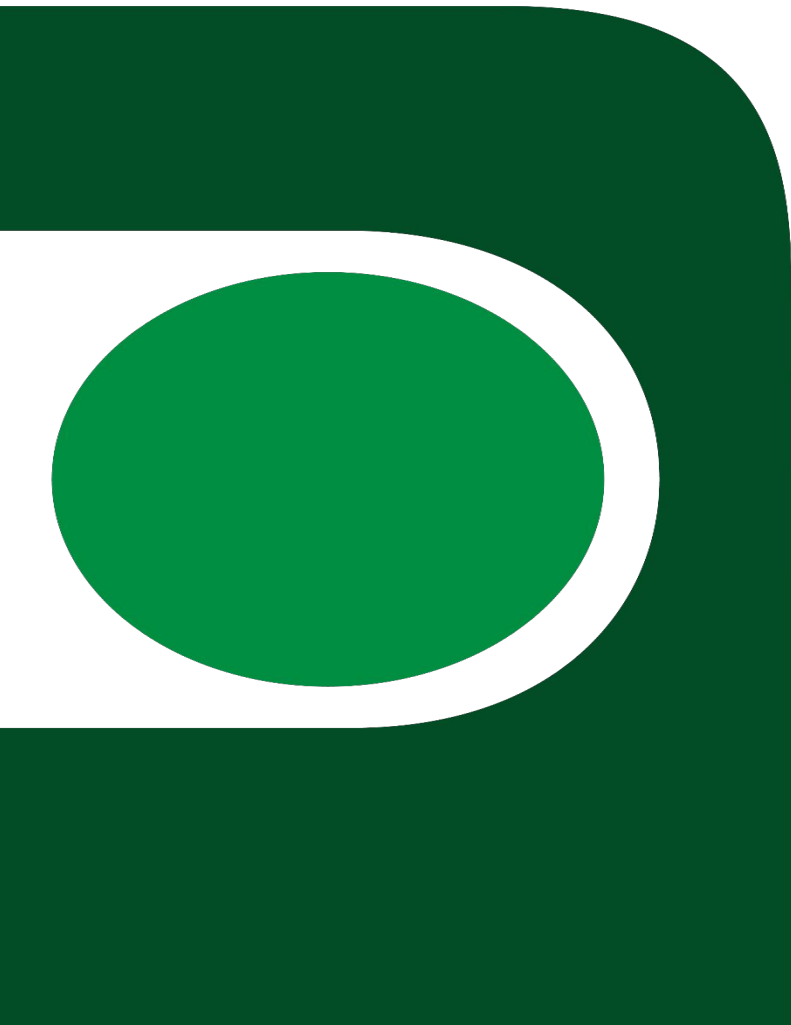
BBC News Brasil. Dieselgate: entenda o escândalo de fraude da Volkswagen que abalou a indústria automotiva. *BBC*, 4 dez. 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/clyv78lm3g4o>. Acesso em: 11 jun. 2025.

O GLOBO. *Caso Dieselgate: nove anos depois, ex-CEO da Volkswagen é julgado por responsabilidade no escândalo.* 3 set. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/09/03/caso-dieselgate-nove-anos-depois-ex-ceo-da-volkswagen-e-julgado-por-responsabilidade-no-escandalo.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2025.

O GLOBO. *Justiça alemã condena ex-executivos da Volkswagen a penas de prisão por fraude no escândalo Dieselgate.* 26 maio 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/26/justica-alema-condena-ex-executivos-da-volkswagen-a-penas-de-prisao-por-fraude-no-escandalo-dieselgate.ghtml>. Acesso em: 26 jun. 2025.

Referências

SMITH, Geoffrey; PARLOFF, Roger. Hoaxwagen: How the massive diesel fraud incinerated VW's reputation—and will hobble the company for years. **Fortune**, 2016. Disponível em: <https://fortune.com/longform/inside-volkswagen-emissions-scandal/>



Obrigado